CITA-COOP

DOSSIÊ DE COMPROVAÇÃO DO TRL 4 · DOCUMENTO ÍNDICE

# Índice do dossiê

Centro de Inteligência Territorial Analítica em Cooperativas — plataforma web, versão 0.4.0

Nível de maturidade tecnológica 4 · validação em laboratório

10/11/2026

# Dossiê de comprovação do TRL 4

Este dossiê reúne os documentos que comprovam que a plataforma **CITA-COOP**, versão 0.4.0, atingiu o nível de maturidade tecnológica 4: componentes implementados, integrados e verificados em ambiente de laboratório, com dados reais.

## Documentos

| Nº | Documento | O que comprova |
|---|---|---|
| 1 | Relatório de Maturidade Tecnológica (TRL 4) | A avaliação nível a nível e a conclusão |
| 2 | Requisitos e Matriz de Rastreabilidade | Que cada requisito tem um teste e um resultado |
| 3 | Arquitetura e Descrição Técnica | Como a plataforma é construída e como reproduzi-la |
| 4 | Plano e Relatório de Testes | Os testes executados, os registros e os defeitos corrigidos |
| 5 | Relatório de Validação dos Dados | Que a base é real, íntegra e coerente com as fontes |
| 6 | Plano de Evolução do TRL 5 ao TRL 7 | O caminho até a operação |
| 7 | Declaração de Maturidade (modelo) | Texto para assinatura da instituição |
| A | Manual de Utilização | A plataforma em uso, tela a tela |
| B | Vídeo de apresentação (1 minuto) | A plataforma em execução |

## Evidências brutas

Os registros originais ficam no repositório, na pasta `docs/trl4/evidencias/`:

| Arquivo | Conteúdo |
|---|---|
| `ambiente.txt` | Sistema, versões e dependências usados nos testes |
| `build.txt` | Registro da compilação da aplicação |
| `testes_unitarios.txt` | Saída dos 44 testes unitários |
| `testes_e2e.txt` | Saída dos 19 testes de ponta a ponta |
| `validacao_dados.txt` | Saída das 25 verificações de dados |

As 26 capturas de tela estão em `docs/manual/img/`. O histórico de alterações do código está no próprio repositório Git.

## Números principais

| Indicador | Valor |
|---|---|
| Cooperativas ativas na base | 38.658 |
| Registros de cooperativas processados | 84.776 |
| Municípios com dados do Censo Agropecuário | 5.572 |
| Cobertura da geocodificação | 99,99% |
| Telas implementadas | 13 |
| Testes unitários aprovados | 44 de 44 |
| Testes de ponta a ponta aprovados | 19 de 19 |
| Verificações de dados aprovadas | 25 de 25 |

## O que a instituição precisa completar

- Preencher e **assinar** a Declaração (documento 7). Sem assinatura, ela é apenas um modelo.
- Preencher instituição e coordenação no Relatório (documento 1).
- Conferir se a tabela de TRL do edital coincide com a referência usada (ABNT NBR ISO 16290:2015).
- Anexar, se o edital pedir, comprovantes institucionais (vínculo da equipe, termos de parceria).

## Alcance e limites

O dossiê comprova o que foi construído e verificado em laboratório até 10/11/2026. Ele **não** afirma uso por usuários finais, operação em produção nem integração com dados de parceiros, que são etapas dos níveis 5 a 7.

CITA-COOP

DOSSIÊ DE COMPROVAÇÃO DO TRL 4 · DOCUMENTO 1

# Relatório de Maturidade Tecnológica

Centro de Inteligência Territorial Analítica em Cooperativas — plataforma web, versão 0.4.0

Nível de maturidade tecnológica 4 · validação em laboratório

10/11/2026

# 1. Identificação

| Item | Descrição |
|---|---|
| Tecnologia | **CITA-COOP — Centro de Inteligência Territorial Analítica em Cooperativas** (plataforma web) |
| Natureza | Software: plataforma de inteligência territorial, com base de dados georreferenciada, indicadores e serviços digitais |
| Versão avaliada | 0.4.0 (commit `d9bc3b6`) |
| Repositório | `github.com/Danilo-rv/CITA-COOP`, ramo `ccr-38a040ff-x17o85` |
| Data da avaliação | 10/11/2026 |
| Instituição proponente | preencher |
| Coordenação | preencher |
| Nível declarado | **TRL 4 — validação funcional dos componentes em ambiente de laboratório** |

## Resumo

Este relatório demonstra que a plataforma CITA-COOP atingiu o nível de maturidade tecnológica 4. Os componentes principais foram **construídos, integrados e verificados em ambiente controlado**, com **dados reais** de fontes oficiais:

- base nacional com **38.658 cooperativas ativas** (84.776 registros de cooperativas processados), obtida dos dados abertos do CNPJ (Receita Federal) e localizada por município com cobertura de **99,99%**;
- **5.572 municípios** com o número de estabelecimentos da agricultura familiar do Censo Agropecuário 2017 (IBGE);
- **13 telas** em funcionamento, integradas em uma única aplicação;
- **44 testes unitários**, **19 testes de ponta a ponta** em navegador e **25 verificações de dados**, todos aprovados;
- recursos de acessibilidade, incluindo o **VLibras** (gov.br), verificados em execução.

A plataforma **não** foi ainda testada com usuários finais nem com dados de parceiros em ambiente representativo. Essas atividades caracterizam os níveis 5 e 6 e estão planejadas no documento 6.

# 2. Referência adotada

A avaliação segue a escala de níveis de maturidade tecnológica (TRL, *Technology Readiness Levels*) descrita na norma **ABNT NBR ISO 16290:2015**, adotada por órgãos de fomento brasileiros. Como a

norma nasceu no setor espacial, os critérios foram interpretados para software, conforme o quadro abaixo.

| TRL | Definição geral (resumo) | Interpretação para esta plataforma |
|---|---|---|
| 1 | Princípios básicos observados e relatados | Problema e fundamentos descritos |
| 2 | Conceito e aplicação da tecnologia formulados | Conceito, módulos e fontes de dados definidos |
| 3 | Prova de conceito analítica e experimental | Obtenção e cruzamento dos dados demonstrados na prática |
| **4** | **Verificação funcional de componentes em ambiente de laboratório** | **Módulos construídos e integrados, funcionando com dados reais em ambiente controlado de desenvolvimento e teste** |
| 5 | Verificação em ambiente relevante | Plataforma hospedada, com banco central e usuários do piloto |
| 6 | Demonstração de protótipo em ambiente relevante | Piloto em Goiás com cooperativas e parceiros |
| 7 a 9 | Demonstração e operação em ambiente real | Operação nacional contínua |

> **Observação.** Cada edital pode trazer a sua própria tabela de TRL e os seus formulários. Antes de submeter, confira se a redação do edital coincide com a deste quadro.

## 3. Avaliação nível a nível

### TRL 1 — Princípios básicos · atendido

| Critério | Evidência |
|---|---|
| Problema e justificativa descritos | Documento de ideação do CITA-COOP: fragmentação dos dados, ATER insuficiente, demandas invisíveis, ausência de medição territorial das políticas |
| Fundamentos identificados | Fontes públicas mapeadas (CAF, CNPJ, Censo, SICOR, FNDE, satélites) e base legal (Lei 5.764/1971, Lei 11.947/2009, LGPD) |

### TRL 2 — Conceito formulado · atendido

| Critério | Evidência |
|---|---|
| Conceito da solução definido | Três funções (observatório, sala de situação, serviço) e seis módulos descritos na ideação |

| Critério | Evidência |
|---|---|
| Aplicação e usuários definidos | `docs/PLANO.md`: perfis de usuário, 12 itens de menu e telas |
| Indicadores formulados | ICPP (seis componentes, média ponderada) e IMGC (sete dimensões) |

## TRL 3 — Prova de conceito · atendido

| Critério | Evidência |
|---|---|
| Viabilidade de obter os dados | Extração de 84.776 registros de cooperativas a partir de cerca de 7 GB de arquivos da Receita Federal ( `scripts/etl/cooperativas_cnpj.py` ) |
| Viabilidade do cruzamento territorial | Geocodificação por município com 99,99% de cobertura ( `scripts/etl/geocodificar_cooperativas.py` ) |
| Viabilidade do denominador do ICPP | Carga do Censo Agropecuário pela API SIDRA, conferida com os totais oficiais (5.073.324 estabelecimentos; 3.897.408 familiares) |
| Limites identificados | Consulta do CAF protegida por captcha: fonte dependente de acordo ou de pedido via LAI |

## TRL 4 — Validação em laboratório · atendido

| Critério | Situação | Evidência |
|---|---|---|
| Componentes básicos implementados | Sim | 13 telas, biblioteca de cálculo, rotinas de carga de dados (documento 3) |
| Componentes integrados entre si | Sim | Aplicação única; os módulos compartilham a mesma base territorial (Geoportal, Políticas Públicas, Mercados e Observatório usam os mesmos arquivos) |
| Funcionamento com dados reais | Sim | Base nacional da Receita Federal e do IBGE (documento 5) |
| Requisitos definidos e rastreados | Sim | 19 requisitos, cada um ligado a um teste (documento 2) |
| Testes em ambiente controlado | Sim | 44 testes unitários e 19 de ponta a ponta, 100% aprovados (documento 4) |
| Desempenho medido | Sim | Mapa nacional pronto em menos de 1 segundo no ambiente de teste (limite adotado: 5 s) |
| Defeitos registrados e corrigidos | Sim | Seis defeitos encontrados nos testes e corrigidos (documento 4, seção 6) |
| Acessibilidade verificada | Sim | VLibras em execução, alto contraste, teclado, texto ampliável (documento 4) |

| Critério | Situação | Evidência |
|---|---|---|
| Documentação de uso | Sim | Manual de utilização, 38 páginas (anexo A) |
| Reprodutibilidade | Sim | Código, scripts e testes versionados; passo a passo no `README.md` |

**Conclusão: os critérios do TRL 4 estão atendidos.**

### TRL 5 — Ambiente relevante · não atendido (próxima etapa)

| Critério | Situação |
|---|---|
| Hospedagem em servidor acessível aos usuários | Não realizado |
| Banco de dados central (PostgreSQL/PostGIS) com login por perfil | Esquema projetado ( `supabase/schema.sql` ), não aplicado |
| Integração com dados de parceiros (CAF/MDA, SICOR, FNDE, ANATER, satélites) | Não realizado |
| Testes com usuários reais (cooperativas, ATER, gestores) | Não realizado |
| Localização por endereço | Não realizado (precisão atual: município) |

## 4. O que é dado real e o que é demonstração

Para preservar a fidelidade deste relatório, registra-se o estado de cada módulo.

| Módulo | Funcionalidade verificada | Dados |
|---|---|---|
| Início | Indicadores e gráfico por ramo | Reais |
| Geoportal | Mapa, filtros, busca, ficha, camada de vazios | Reais |
| Políticas Públicas | Presença cooperativa e fila de vazios; calculadora do ICPP | Reais; na calculadora, denominador real e numeradores informados pelo usuário |
| Mercados | Cooperativas por raio de distância; cadastro de chamadas | Reais (cooperativas); chamadas registradas localmente |
| Observatório | Demografia, downloads, catálogo de dados | Reais |
| Demandas | Registro, classificação por regras, quadro de etapas | Registro local no navegador |
| ATER Virtual | Respostas por regras com fonte; fila para o técnico | Base de conhecimento curada; registro local |

| Módulo | Funcionalidade verificada | Dados |
|---|---|---|
| Gestão Cooperativa | IMGC, regularidade, indicadores financeiros | Registro local |
| Sala de Situação | Motor de regras de alerta | Cenário ilustrativo |
| Formação | Catálogo de trilhas | Conteúdo planejado |
| Resultados, Administração, Ajuda | Painéis e acessibilidade | Reais e registro local |

A própria plataforma exibe uma etiqueta de origem em cada bloco (“Dados reais”, “Registro local” ou “Demonstração”).

## 5. Conclusão

Com base nas evidências reunidas neste dossiê, a plataforma CITA-COOP encontra-se no **nível de maturidade tecnológica 4**: seus componentes foram implementados, integrados e verificados funcionalmente em ambiente de laboratório, com dados reais de fontes oficiais.

O passo seguinte, descrito no documento 6, é a verificação em ambiente relevante (TRL 5), com hospedagem, banco de dados central e os primeiros usuários do piloto em Goiás.

CITA-COOP

DOSSIÊ DE COMPROVAÇÃO DO TRL 4 · DOCUMENTO 2

# Requisitos e Matriz de Rastreabilidade

Centro de Inteligência Territorial Analítica em Cooperativas — plataforma web, versão 0.4.0

Nível de maturidade tecnológica 4 · validação em laboratório

10/11/2026

# 1. Objetivo

Este documento lista os requisitos verificados na versão 0.4.0 e liga cada um ao módulo que o implementa e ao teste que o comprova. Os identificadores são os mesmos usados nos testes automatizados ( `app/e2e/plataforma.test.cjs` ).

# 2. Requisitos funcionais

| ID | Requisito | Módulo | Teste | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| RF-01 | As 13 telas abrem com título e sem erro de execução | Todos | RF-01 | Aprovado |
| RF-02 | A tela inicial apresenta os totais reais da base nacional | Início | RF-02 | Aprovado |
| RF-03 | O mapa nacional é desenhado e responde aos filtros de estado e ramo | Geoportal | RF-03 | Aprovado |
| RF-04 | O usuário abre a lista de cooperativas de um município e a ficha de cada uma | Geoportal | RF-04 | Aprovado |
| RF-05 | A busca por nome ou CNPJ localiza a cooperativa e abre a ficha | Geoportal | RF-05 | Aprovado |
| RF-06 | A lista de vazios de atendimento responde ao limite mínimo de estabelecimentos | Políticas Públicas | RF-06 | Aprovado |
| RF-07 | O ICPP é calculado com o denominador do Censo e a média ponderada dos componentes | Políticas Públicas | RF-07 | Aprovado |
| RF-08 | A demanda é registrada, classificada por tema, movida entre etapas e mantida após recarregar | Demandas | RF-08 | Aprovado |
| RF-09 | O assistente responde com a fonte e encaminha ao técnico o que não sabe | ATER Virtual | RF-09 | Aprovado |
| RF-10 | O sistema lista cooperativas reais dentro de um raio de distância | Mercados | RF-10 | Aprovado |
| RF-11 | O IMGC é pontuado e o módulo financeiro aplica os fundos legais | Gestão Cooperativa | RF-11 | Aprovado |
| RF-12 | O semáforo de regularidade muda conforme a validade dos documentos | Gestão Cooperativa | RF-12 | Aprovado |
| RF-13 | O Observatório apresenta demografia, arquivos para download e catálogo de dados | Observatório | RF-13 | Aprovado |

## 3. Requisitos não funcionais

| ID | Requisito | Critério de aceitação | Teste | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| RNF-01 | Acessibilidade | Idioma declarado, VLibras oficial carregado, atalho de conteúdo, texto ampliável, alto contraste, tema escuro e nome acessível em todos os controles | RNF-01 | Aprovado |
| RNF-02 | Uso por teclado | O primeiro Tab alcança o atalho e o Enter leva o foco ao conteúdo | RNF-02 | Aprovado |
| RNF-03 | Menu por perfil | O menu mostra apenas os módulos do perfil escolhido | RNF-03 | Aprovado |
| RNF-04 | Responsividade | Sem rolagem horizontal em tela de 390 px; menu recolhível | RNF-04 | Aprovado |
| RNF-05 | Desempenho | Mapa nacional pronto em menos de 5 s | RNF-05 | Aprovado |

## 4. Requisito de dados

| ID | Requisito | Critério de aceitação | Teste | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| RD-01 | Integridade dos dados publicados | Somas por município, UF e ramo iguais ao total nacional; 5.572 municípios; 27 UFs; coordenadas no território nacional; CNPJ com 14 dígitos | RD-01 e `scripts/etl/validar_dados.py` | Aprovado |

## 5. Regras de cálculo e testes unitários

As regras de negócio ficam em uma biblioteca separada da interface ( `app/src/lib/calc.js` ) e são verificadas por 44 testes unitários ( `app/tests/calc.test.js` ).

| Regra | O que os testes verificam | Testes |
|---|---|---|
| Distância entre pontos (haversine) | Zero no mesmo ponto, simetria, valor conhecido Goiânia–Brasília | 3 |
| ICPP | Normalização, limite em 1, denominador zero, pesos, faixas | 8 |
| Presença cooperativa | Densidade por 10 mil e regra de vazio de atendimento | 3 |
| IMGC | Estrutura (7 × 3), notas máxima, mínima e parcial, valores inválidos, níveis | 7 |

| Regra | O que os testes verificam | Testes |
|---|---|---|
| Regularidade | Em dia, a vencer, vencido, sem data, pior situação | 6 |
| Financeiro | Indicadores, mínimos legais de 10% e 5%, perdas, campos vazios | 6 |
| Classificação de demandas | Temas, acentos, texto desconhecido, urgência | 4 |
| Motor de alertas | Condições combinadas, ordenação, regra desativada | 3 |
| Formatação | CNPJ, CEP, nomes, valores ausentes, percentuais | 4 |

## 6. Requisitos previstos e ainda não implementados

Registrados para transparência; pertencem aos níveis seguintes.

| Requisito | Depende de |
|---|---|
| Login e permissões por perfil | Banco central e autenticação |
| Recorte da agricultura familiar e área de abrangência | CAF Jurídico (MDA) |
| ICPP automático para todos os municípios | SICOR, FNDE, ANATER, MDA |
| Alertas com dados reais de clima e vegetação | Google Earth Engine |
| Entrada de demandas e atendimento por WhatsApp; uso de IA | Integração de mensageria |
| Localização por endereço | Serviço de geocodificação |
| Demonstrações contábeis completas (ITG 2004) | Integração com o software de gestão |

CITA-COOP

DOSSIÊ DE COMPROVAÇÃO DO TRL 4 · DOCUMENTO 3

# Arquitetura e Descrição Técnica

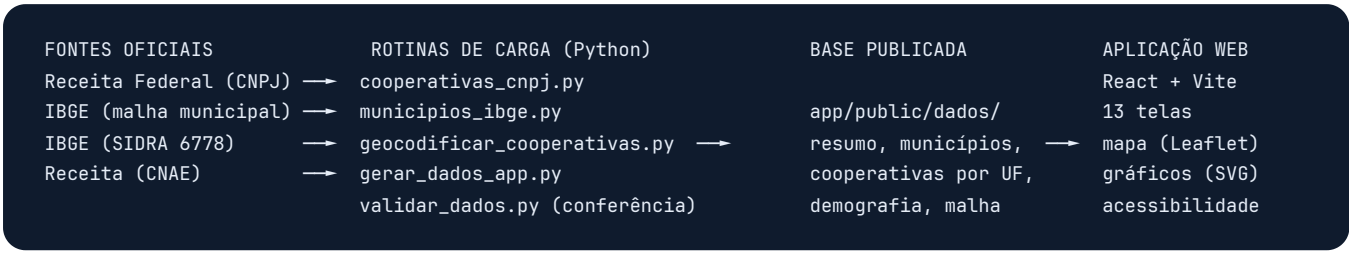
Centro de Inteligência Territorial Analítica em Cooperativas — plataforma web, versão 0.4.0

Nível de maturidade tecnológica 4 · validação em laboratório

10/11/2026

# 1. Visão geral

A plataforma é formada por três blocos: as **rotinas de carga**, que buscam e tratam os dados das fontes oficiais; a **base publicada**, um conjunto de arquivos gerados por essas rotinas; e a **aplicação web**, que o usuário abre no navegador.




No TRL 4 a aplicação lê arquivos estáticos e guarda no navegador o que o usuário registra. O banco de dados central está projetado (seção 5) e será implantado no TRL 5.

# 2. Componentes

| Componente | Função | Tecnologia | Local no repositório |
|---|---|---|---|
| Carga do CNPJ | Baixa os arquivos da Receita, filtra a natureza jurídica 214-3 e extrai os estabelecimentos | Python 3 | `scripts/etl/cooperativas_cnpj.py` |
| Municípios | Calcula um ponto representativo para cada município a partir da malha do IBGE | Python, pyshp, shapely | `scripts/etl/municipios_ibge.py` |
| Geocodificação | Liga cada cooperativa ao município (UF + nome) e grava a precisão obtida | Python | `scripts/etl/geocodificar_cooperativas.py` |
| Geração da base publicada | Agrega por município, UF e ramo; busca o Censo; simplifica a malha | Python | `scripts/etl/gerar_dados_app.py` |
| Validação dos dados | Conferências automáticas da base | Python | `scripts/etl/validar_dados.py` |
| Biblioteca de cálculo | ICPP, IMGC, regularidade, finanças, classificação, alertas, distância | JavaScript | `app/src/lib/calc.js` |
| Interface | 13 telas, menu por perfil, acessibilidade | React 18, React Router | `app/src/` |

| Componente | Função | Tecnologia | Local no repositório |
|---|---|---|---|
| Mapa | Mapa interativo com círculos por município | Leaflet 1.9 | `app/src/pages/Geoportal.jsx` |
| Gráficos | Barras, linhas, colunas e radar | SVG próprio | `app/src/components/charts.jsx` |
| Acessibilidade em Libras | Tradução para Libras | VLibras (gov.br) | `app/index.html` |
| Testes | Unitários e de ponta a ponta | Vitest, Playwright, node:test | `app/tests/` , `app/e2e/` |

## 3. Telas e integração entre módulos

| Tela | Rota | Usa a base publicada |
|---|---|---|
| Início | `/` | resumo |
| Geoportal | `/geoportal` | municípios, malha, cooperativas por UF, índice de busca, CNAE |
| Sala de Situação | `/sala-de-situacao` | — (cenário ilustrativo) |
| Políticas Públicas | `/politicas-publicas` | municípios |
| Demandas | `/demandas` | — |
| ATER Virtual | `/ater-virtual` | — |
| Mercados | `/mercados` | municípios, cooperativas por UF |
| Gestão Cooperativa | `/gestao` | — |
| Formação | `/formacao` | — |
| Observatório | `/observatorio` | demografia, resumo, catálogo |
| Resultados | `/resultados` | resumo e registros locais |
| Administração | `/administracao` | catálogo |
| Ajuda e acessibilidade | `/ajuda` | — |

A integração acontece pela **base territorial comum**: o mesmo código de município (IBGE) liga cooperativas, estabelecimentos do Censo, distâncias e indicadores. Assim, o município selecionado

no Geoportal, o comprador escolhido em Mercados e o território do ICPP referem-se à mesma entidade.

## 4. Fluxo de dados da base de cooperativas

1. **Extração.** Os dez arquivos *Empresas* são lidos em fluxo; ficam os CNPJ com natureza jurídica 214-3 (cooperativa).
2. **Junção.** Os dez arquivos *Estabelecimentos* são lidos e ficam os registros desses CNPJ, com endereço, CNAE e situação.
3. **Robustez.** Cada arquivo é baixado com retomada e o resultado parcial é guardado; uma nova execução continua de onde parou. Arquivos ZIP64 são tratados.
4. **Geocodificação.** O código de município da Receita é convertido em nome e ligado ao IBGE por UF e nome normalizado; treze grafias divergentes são resolvidas por uma tabela de equivalências.
5. **Publicação.** Apenas as cooperativas ativas são publicadas; telefone e e-mail são descartados.
6. **Conferência.** O script de validação verifica a base antes da publicação (documento 5).

## 5. Banco de dados projetado

O esquema em `supabase/schema.sql` (PostgreSQL com PostGIS) prevê as tabelas `municipio`, `cooperativa`, `fonte_dados`, `carga_dados`, `demanda`, `diagnostico_imgc`, `documento_regularidade` e `icpp_municipio`, com índices espaciais e segurança por linha para os dados individuais. **O esquema ainda não foi aplicado**; a implantação é atividade do TRL 5.

## 6. Segurança e proteção de dados

- A plataforma publica apenas dados de **pessoas jurídicas** e agregados territoriais de fontes abertas.
- Telefone e e-mail presentes no CNPJ **não são publicados** (verificado automaticamente).
- Nenhum dado pessoal de cooperados é coletado ou armazenado em servidor nesta versão.
- Os registros do usuário ficam no armazenamento local do navegador e podem ser apagados na tela Administração.
- A consulta do CAF, protegida por captcha, **não foi automatizada**; o acesso dependerá de acordo com o MDA ou de pedido via Lei de Acesso à Informação.

## 7. Como reproduzir

```
# 1. Dados (opcional: os arquivos publicados já estão no repositório)
python3 scripts/etl/cooperativas_cnpj.py 2026-10
python3 scripts/etl/municipios_ibge.py <pasta>/BR_Municipios_2022.shp
python3 scripts/etl/geocodificar_cooperativas.py
python3 scripts/etl/gerar_dados_app.py <pasta> 2026-10
python3 scripts/etl/validar_dados.py

# 2. Aplicação
cd app
npm install
npm run build && npm run preview      # http://localhost:4173

# 3. Testes
npm test                              # testes unitários
npm run test:e2e                      # testes de ponta a ponta (com a aplicação em execução)
```

## 8. Ambiente utilizado

```
Data da execução: 2026-11-10 20:30 UTC
Sistema: Linux 6.18.44-fc-v338 · Ubuntu 24.04.5 LTS
CPU/RAM: 4 núcleos · 15 GB
Node.js: v22.23.4 · npm 10.9.9
Python: 3.13.18
Navegador: Chromium 153.0.8010.12 (headless, via Playwright)
Dependências:
+-- @fontsource-variable/inter@5.3.0
+-- @fontsource-variable/space-grotesk@5.3.0
+-- @vitejs/plugin-react@4.7.0
+-- leaflet@1.9.4
+-- react-dom@18.3.1
+-- react-router-dom@6.30.6
+-- react@18.3.1
+-- vite@5.4.21
`-- vitest@2.1.9
```

CITA-COOP

DOSSIÊ DE COMPROVAÇÃO DO TRL 4 · DOCUMENTO 4

# Plano e Relatório de Testes

Centro de Inteligência Territorial Analítica em Cooperativas — plataforma web, versão 0.4.0

Nível de maturidade tecnológica 4 · validação em laboratório

10/11/2026

## 1. Objetivo e escopo

Verificar, em ambiente de laboratório, que os componentes da plataforma CITA-COOP versão 0.4.0 funcionam de forma integrada e atendem aos requisitos do documento 2. Estão no escopo as 13 telas, a biblioteca de cálculo e a base de dados publicada. Estão fora do escopo os testes com usuários, os testes de carga e os testes de segurança de servidor, que pertencem aos níveis seguintes.

## 2. Ambiente de laboratório

Ambiente controlado de desenvolvimento e teste: a aplicação compilada é servida localmente e exercitada por um navegador real (Chromium) comandado por roteiros automatizados.

```
Data da execução: 2026-11-10 20:30 UTC
Sistema: Linux 6.18.44-fc-v338 · Ubuntu 24.04.5 LTS
CPU/RAM: 4 núcleos · 15 GB
Node.js: v22.23.4 · npm 10.9.9
Python: 3.13.18
Navegador: Chromium 153.0.8010.12 (headless, via Playwright)
Dependências:
+-- @fontsource-variable/inter@5.3.0
+-- @fontsource-variable/space-grotesk@5.3.0
+-- @vitejs/plugin-react@4.7.0
+-- leaflet@1.9.4
+-- react-dom@18.3.1
+-- react-router-dom@6.30.6
+-- react@18.3.1
+-- vite@5.4.21
`-- vitest@2.1.9
```

## 3. Estratégia

| Nível | O que verifica | Ferramenta | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Unitário | Regras de cálculo, isoladas da interface | Vitest | 44 testes |
| Ponta a ponta | Fluxos completos na interface, com os dados reais | Playwright + node:test | 19 testes |
| Dados | Integridade e coerência da base | Script Python | 25 verificações |
| Inspeção visual | Aparência das telas em computador, celular, alto contraste e tema escuro | Capturas de tela | 26 capturas |

Critério de aprovação: 100% dos testes aprovados e nenhum erro de execução no navegador.

# 4. Resultado resumido

| Conjunto | Executados | Aprovados | Reprovados |
|---|---|---|---|
| Testes unitários | 44 | 44 | 0 |
| Testes de ponta a ponta | 19 | 19 | 0 |
| Verificações de dados | 25 | 25 | 0 |

**Resultado: aprovado.** Execução em 10/11/2026.

# 5. Registros de execução

## 5.1 Testes de ponta a ponta

```
✔ RF-01 todas as 13 telas abrem com título e sem erro de execução (3419.383248ms)
✔ RF-02 Início mostra os números reais da base nacional (58.882016ms)
✔ RF-03 Geoportal desenha o mapa e filtra por estado e por ramo (266.751468ms)
✔ RF-04 Geoportal abre a lista do município e a ficha da cooperativa (987.969746ms)
✔ RF-05 Busca por nome encontra cooperativa e leva à ficha (1165.941672ms)
✔ RF-06 Camada de vazios de atendimento responde ao limite mínimo (120.945411ms)
✔ RF-07 Calculadora do ICPP usa o denominador do Censo e calcula a média ponderada (817.150757ms)
✔ RF-08 Demandas: registra, classifica o tema, move no quadro e persiste (697.720666ms)
✔ RF-09 ATER Virtual responde com fonte e encaminha o que não sabe (71.521865ms)
✔ RF-10 Mercados lista cooperativas reais por raio de distância (101.028267ms)
✔ RF-11 Gestão: IMGC pontua e o financeiro aplica os fundos legais (177.017198ms)
✔ RF-12 Regularidade: semáforo muda com a data de validade (671.597933ms)
✔ RF-13 Observatório: demografia, downloads e catálogo de dados (223.383532ms)
✔ RNF-01 Acessibilidade: VLibras, idioma, atalho, tamanho de texto, contraste e tema (397.28782ms)
✔ RNF-02 Navegação só com teclado chega ao conteúdo (596.77103ms)
✔ RNF-03 Menu muda conforme o perfil (619.967321ms)
✔ RNF-04 Layout responsivo em celular (390 px) sem rolagem horizontal (845.077519ms)
    tempo até o mapa: 185 ms
✔ RNF-05 Desempenho: mapa nacional pronto em menos de 5 s (185.360972ms)
✔ RD-01 Integridade dos dados publicados (68.412665ms)
ℹ tests 19
ℹ suites 0
ℹ pass 19
ℹ fail 0
ℹ cancelled 0
ℹ skipped 0
ℹ todo 0
ℹ duration_ms 11904.310403
```

## 5.2 Testes unitários

```
RUN  v2.1.9 /home/user/CITA-COOP/app

 ✓ tests/calc.test.js > distanciaKm > é zero para o mesmo ponto
 ✓ tests/calc.test.js > distanciaKm > Goiânia–Brasília fica perto de 173 km
 ✓ tests/calc.test.js > distanciaKm > é simétrica
 ✓ tests/calc.test.js > ICPP > normaliza componentes pelo número de estabelecimentos familiares
 ✓ tests/calc.test.js > ICPP > limita componentes a 1 (cobertura acima de 100%)
 ✓ tests/calc.test.js > ICPP > denominador zero não gera divisão por zero
 ✓ tests/calc.test.js > ICPP > média simples com pesos iguais
 ✓ tests/calc.test.js > ICPP > respeita os pesos
 ✓ tests/calc.test.js > ICPP > fica sempre entre 0 e 1
 ✓ tests/calc.test.js > ICPP > pesos todos zero devolvem 0
 ✓ tests/calc.test.js > ICPP > classifica faixas
 ✓ tests/calc.test.js > presença cooperativa > densidade por 10 mil estabelecimentos
 ✓ tests/calc.test.js > presença cooperativa > densidade com denominador zero
 ✓ tests/calc.test.js > presença cooperativa > vazio de atendimento
 ✓ tests/calc.test.js > IMGC > tem 7 dimensões com 3 perguntas
 ✓ tests/calc.test.js > IMGC > nota máxima = 100 e mínima = 0
 ✓ tests/calc.test.js > IMGC > nota intermediária
 ✓ tests/calc.test.js > IMGC > sem respostas devolve nulo e incompleto
 ✓ tests/calc.test.js > IMGC > respostas parciais contam só as dimensões respondidas
 ✓ tests/calc.test.js > IMGC > ignora valores inválidos
 ✓ tests/calc.test.js > IMGC > níveis de maturidade
 ✓ tests/calc.test.js > conformidade > documento em dia
 ✓ tests/calc.test.js > conformidade > documento a vencer em até 30 dias
 ✓ tests/calc.test.js > conformidade > documento vencido
 ✓ tests/calc.test.js > conformidade > vence hoje
 ✓ tests/calc.test.js > conformidade > sem data
 ✓ tests/calc.test.js > conformidade > semáforo geral mostra a pior situação
 ✓ tests/calc.test.js > financeiro > calcula indicadores
 ✓ tests/calc.test.js > financeiro > destina no mínimo 10% ao Fundo de Reserva e 5% ao FATES
 ✓ tests/calc.test.js > financeiro > não aceita percentuais abaixo do mínimo legal
 ✓ tests/calc.test.js > financeiro > aceita percentuais maiores definidos no estatuto
 ✓ tests/calc.test.js > financeiro > com perdas não há destinação
 ✓ tests/calc.test.js > financeiro > campos vazios não quebram
 ✓ tests/calc.test.js > demandas > classifica por tema
 ✓ tests/calc.test.js > demandas > ignora acentos e maiúsculas
 ✓ tests/calc.test.js > demandas > texto sem termos conhecidos vai para outros
 ✓ tests/calc.test.js > demandas > detecta urgência
 ✓ tests/calc.test.js > alertas > dispara só quando todas as condições são verdadeiras
 ✓ tests/calc.test.js > alertas > ordena do mais grave para o menos grave
 ✓ tests/calc.test.js > alertas > regra desativada não dispara
 ✓ tests/calc.test.js > formatação > CNPJ e CEP
 ✓ tests/calc.test.js > formatação > nome em formato de título
 ✓ tests/calc.test.js > formatação > valores ausentes viram travessão
 ✓ tests/calc.test.js > formatação > percentual

 Test Files  1 passed (1)
      Tests  44 passed (44)
   Start at  20:30:28
   Duration  352ms (transform 45ms, setup 0ms, collect 46ms, tests 34ms, environment 0ms, prepare 77ms)
```

### 5.3 Compilação da aplicação

```
dist/assets/inter-cyrillic-ext-wght-normal-BOeWTOD4.woff2         25.96 kB
dist/assets/inter-latin-wght-normal-Dx4kXJAl.woff2                48.26 kB
dist/assets/inter-latin-ext-wght-normal-DO1Apj_S.woff2            85.07 kB
dist/assets/index-Z4ZjIU35.css                                    39.20 kB │ gzip:  12.17 kB
dist/assets/index-DqLupi6D.js                                    423.81 kB │ gzip: 131.92 kB
✓ built in 1.82s
```

## 6. Defeitos encontrados e corrigidos

Os testes cumpriram o seu papel: revelaram defeitos, que foram corrigidos antes da execução final.

| # | Onde | Defeito | Como foi detectado | Correção |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Interface | Ao abrir a plataforma, o foco ia direto para o conteúdo e o atalho “Pular para o conteúdo” não era o primeiro item do teclado | Teste RNF-02 | O foco só é levado ao conteúdo nas trocas de tela, não na primeira carga |
| 2 | Interface | Em tela de 390 px a barra superior gerava 114 px de rolagem horizontal | Teste RNF-04 | Seletor de perfil flexível e botão de ajuda oculto no celular |
| 3 | Carga do CNPJ | O maior arquivo (2,2 GB, formato ZIP64) não era lido pelo descompactador em fluxo | Falha na execução da carga | Troca para descompactador com suporte a ZIP64 |
| 4 | Carga do CNPJ | Queda de conexão no download do maior arquivo interrompia toda a carga | Falha na execução da carga | Download com retomada e armazenamento dos resultados parciais |
| 5 | Geocodificação | Municípios de mesmo nome em estados diferentes eram confundidos | Revisão do resultado | Cruzamento por UF e nome |
| 6 | Geocodificação | 201 registros sem município por diferenças de grafia entre Receita e IBGE | Relatório de não casados | Tabela de equivalências; cobertura passou de 99,76% para 99,99% |

## 7. Verificação da acessibilidade

| Item | Como foi verificado | Resultado |
|---|---|---|
| VLibras (gov.br) | Script oficial carregado; botão presente; intérprete virtual aberto e sinalizando (figura abaixo) | Conforme |
| Alto contraste | Fundo preto e destaques em amarelo conferidos por teste e captura | Conforme |

| Item | Como foi verificado | Resultado |
|---|---|---|
| Tamanho do texto | Dois níveis de ampliação conferidos por teste | Conforme |
| Teclado | Atalho de conteúdo, foco visível e fechamento de janelas com Esc | Conforme |
| Nomes acessíveis | Nenhum botão ou campo sem rótulo nas telas verificadas | Conforme |
| Celular | Cinco telas sem rolagem horizontal em 390 px | Conforme |

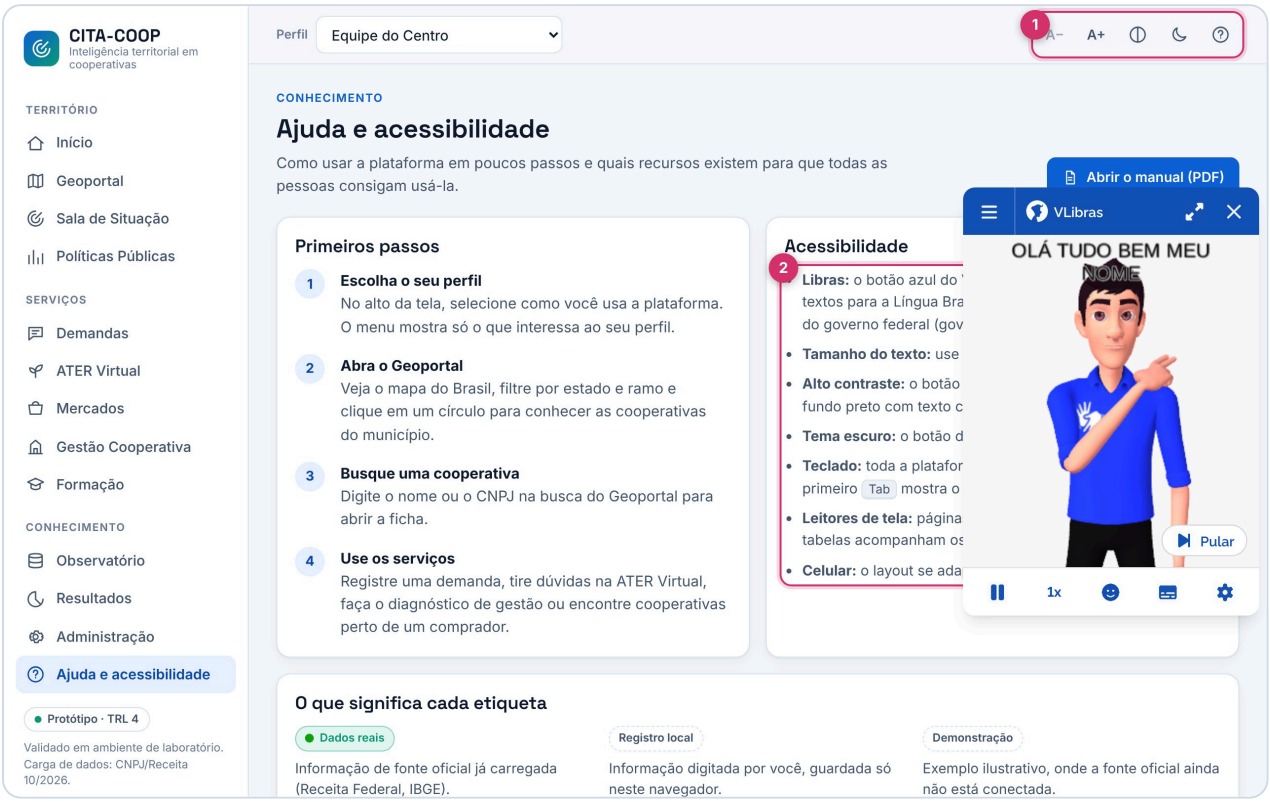


Figura 1 — VLibras aberto na tela de ajuda, com o intérprete virtual em execução.

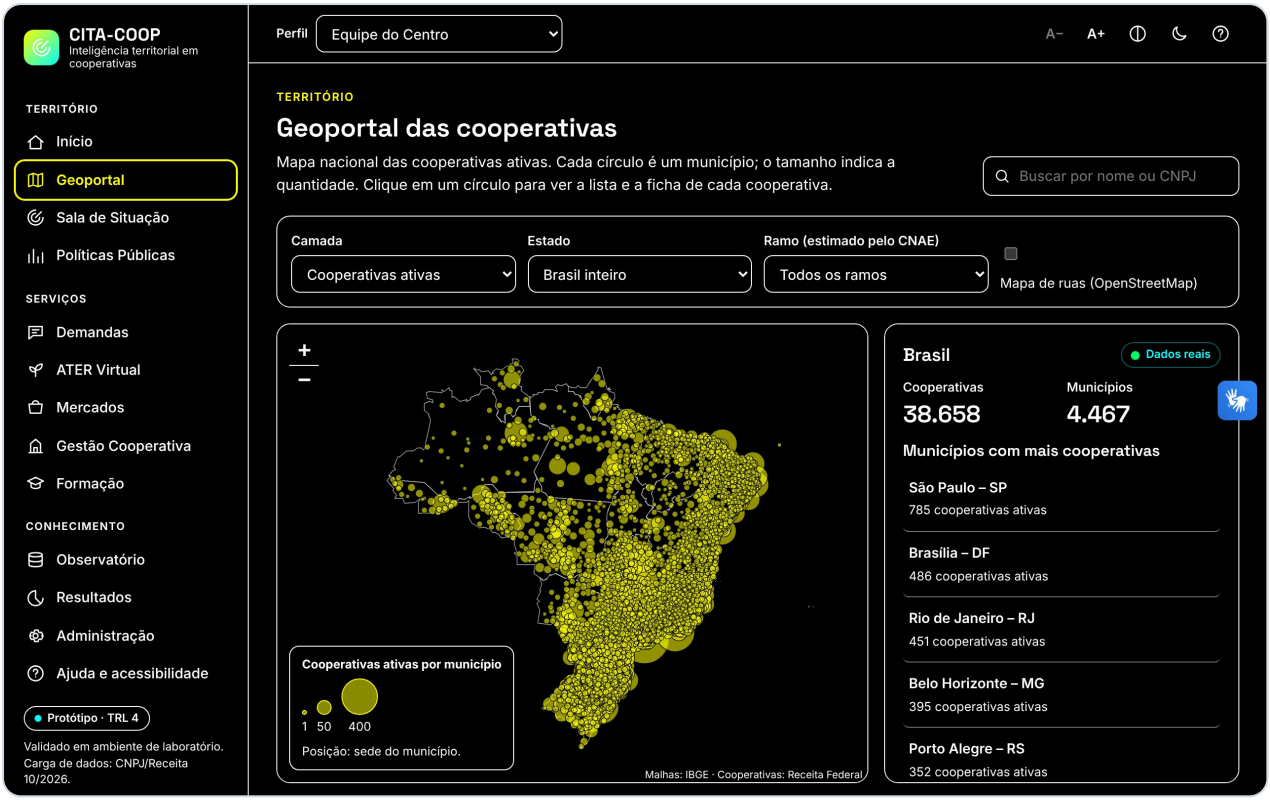



Figura 2 — Geoportal em modo de alto contraste.

Uma auditoria completa segundo o eMAG e a WCAG, com pessoas com deficiência, está prevista para o TRL 5.

# 8. Evidências visuais do funcionamento

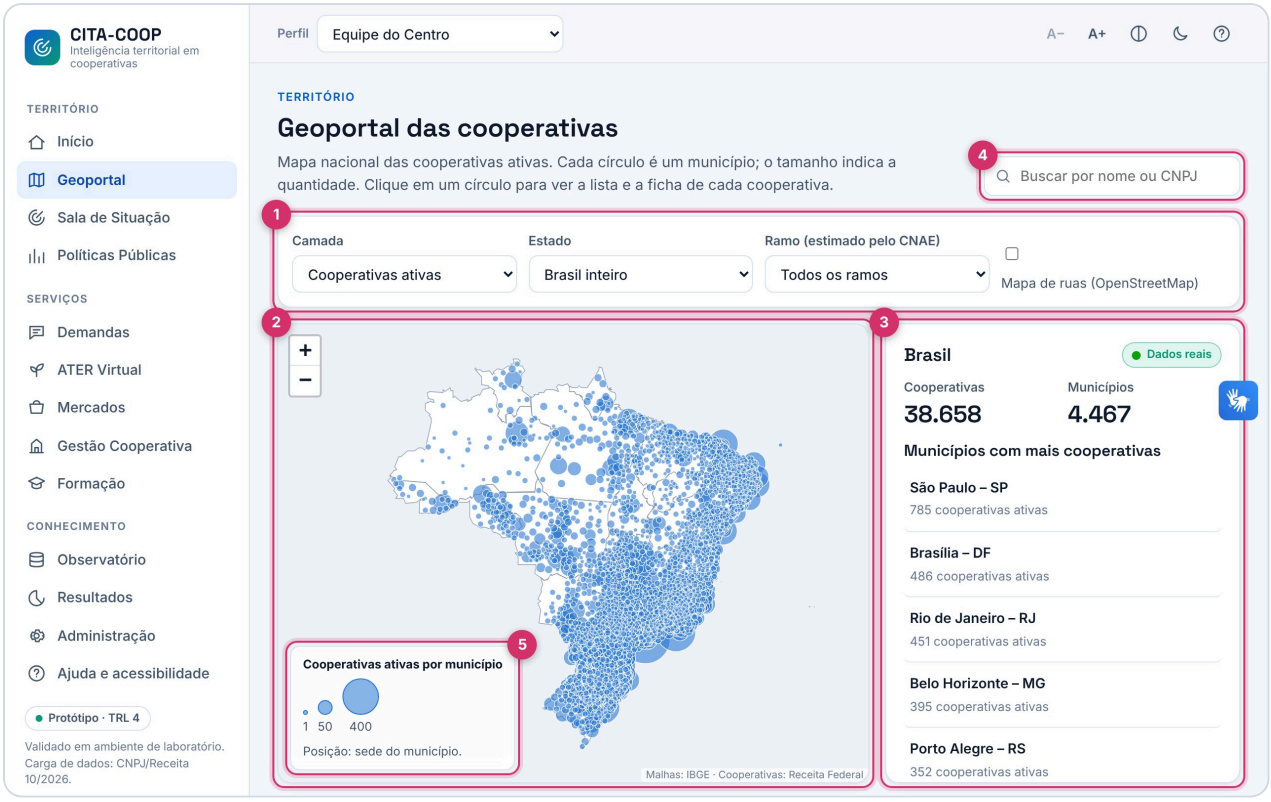



Figura 3 — Geoportal com as 38.658 cooperativas ativas (dados reais).

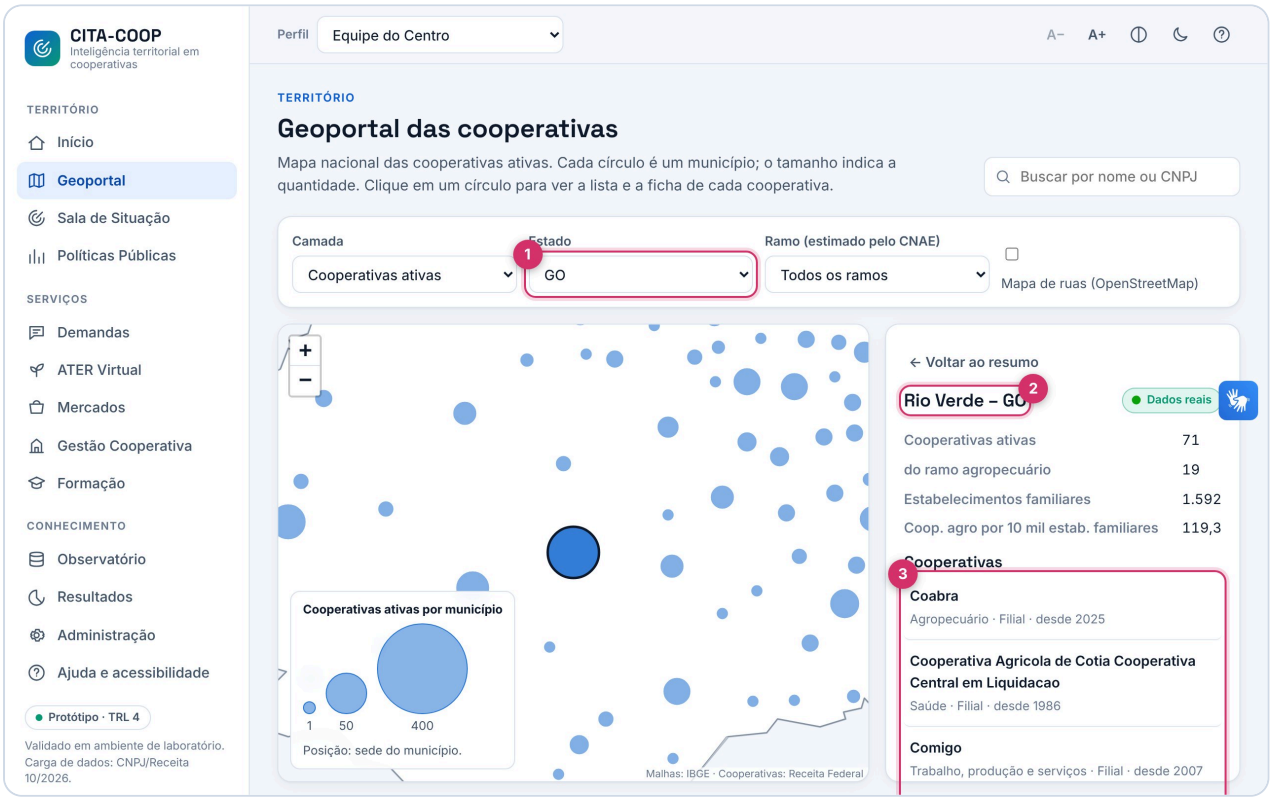



Figura 4 — Filtro por estado e lista de cooperativas de um município.

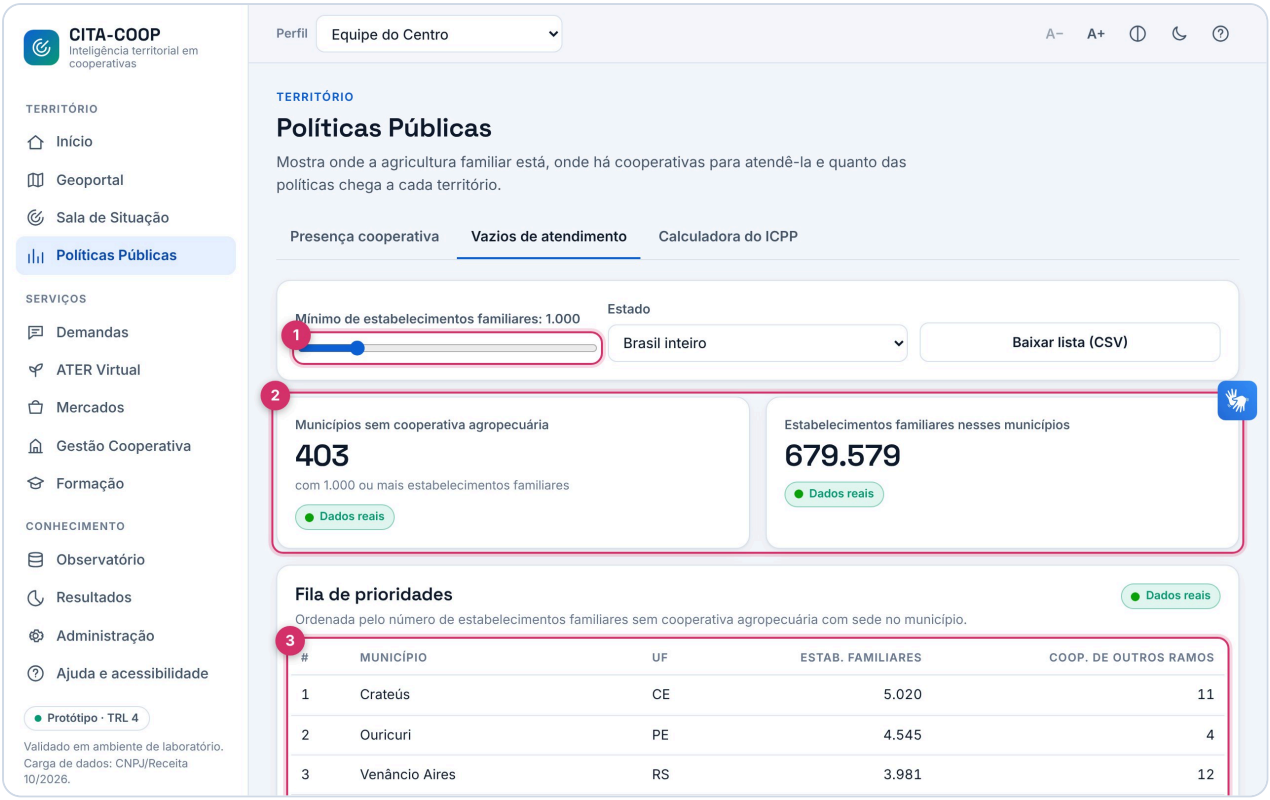



Figura 5 — Fila de vazios de atendimento, calculada com Receita Federal e IBGE.

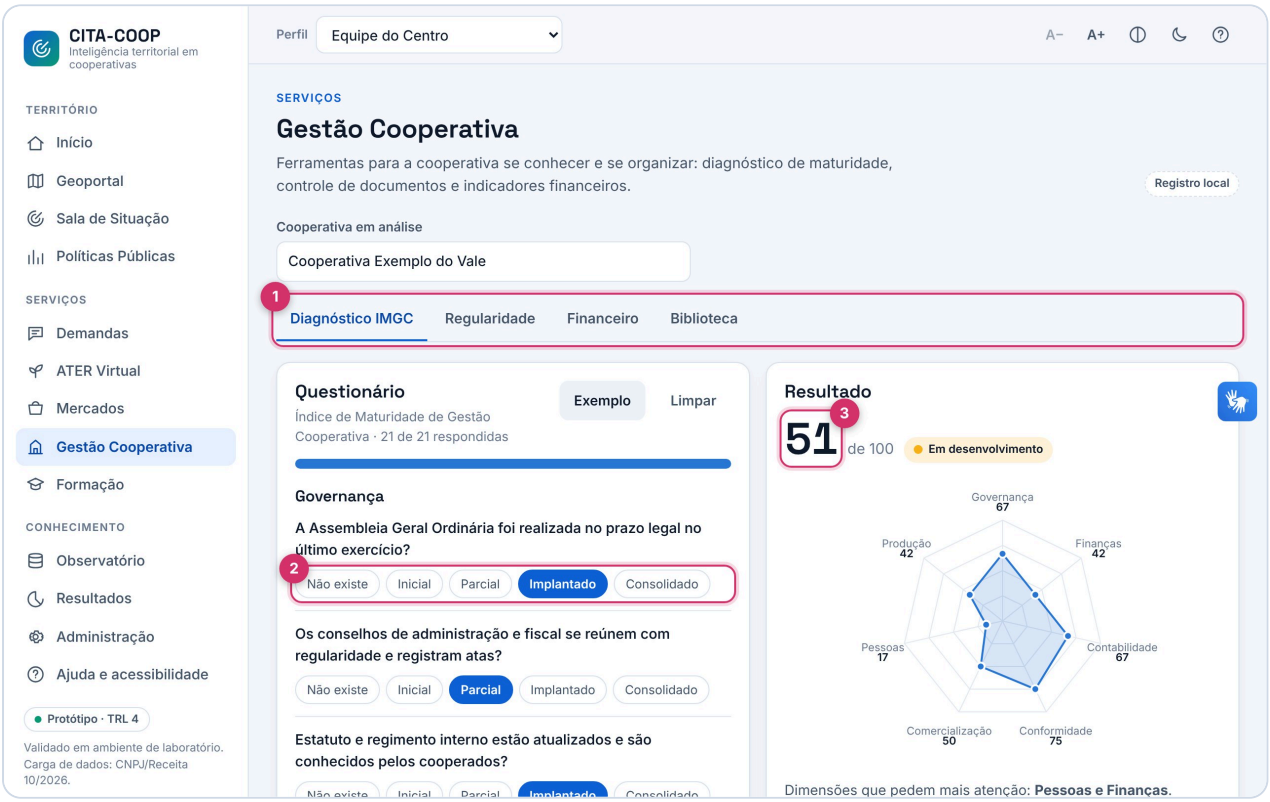



Figura 6 — Diagnóstico IMGC com pontuação e gráfico das sete dimensões.

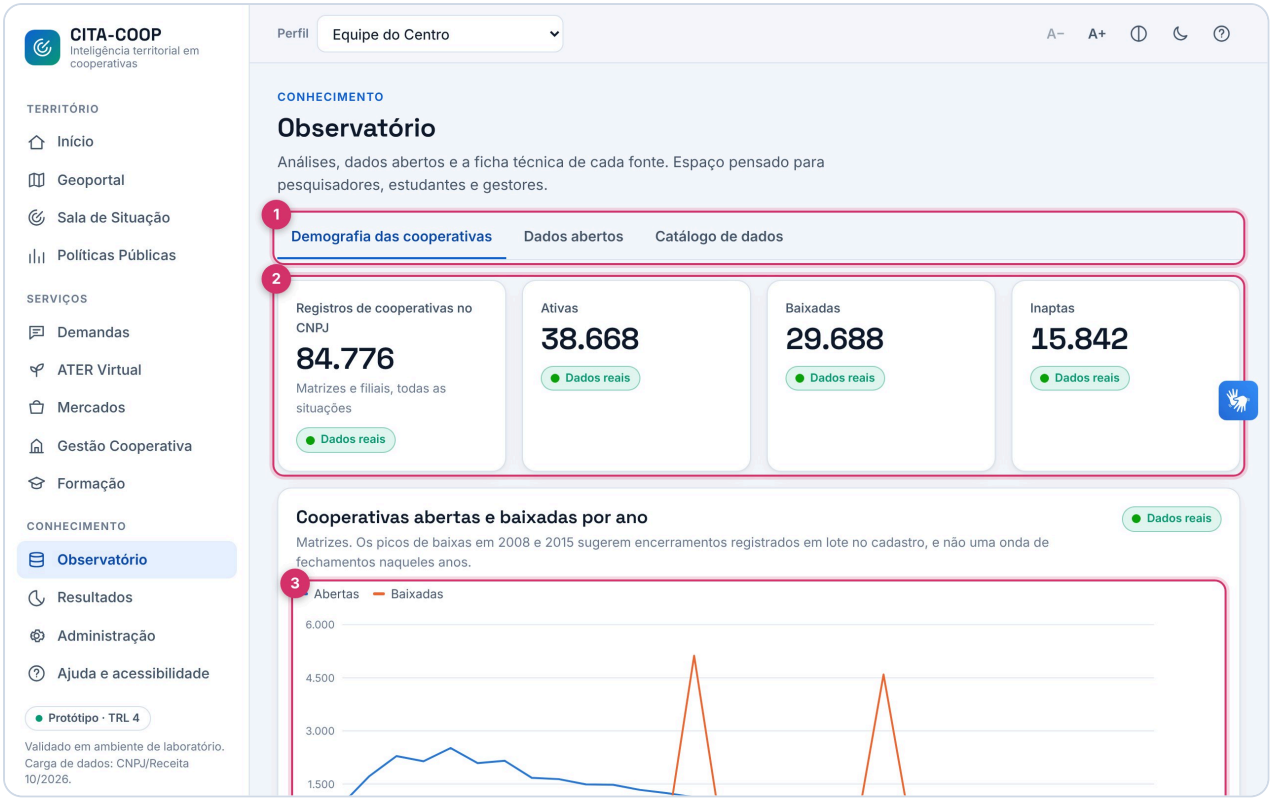



Figura 7 — Demografia das cooperativas.

O conjunto completo de capturas está em `docs/manual/img/` e no manual de utilização. O vídeo `docs/video/CITA-COOP_apresentacao.mp4` foi gravado sobre a plataforma em execução.

## 9. Limitações dos testes

- Não houve teste com usuários finais.
- O navegador usado foi o Chromium; Firefox e Safari serão incluídos no TRL 5.
- Não houve teste de carga, pois ainda não há servidor de aplicação.
- O intérprete do VLibras depende de serviço externo (`vlibras.gov.br`); o teste confere a integração, não o serviço.

CITA-COOP

DOSSIÊ DE COMPROVAÇÃO DO TRL 4 · DOCUMENTO 5

# Relatório de Validação dos Dados

Centro de Inteligência Territorial Analítica em Cooperativas — plataforma web, versão 0.4.0

Nível de maturidade tecnológica 4 · validação em laboratório

10/11/2026

## 1. Objetivo

Demonstrar que a base de dados usada pela plataforma é real, íntegra e coerente com as fontes oficiais.

## 2. Fontes e tratamento

| Fonte | Órgão | Referência | Forma de acesso | Uso |
|---|---|---|---|---|
| Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica | Receita Federal | Outubro de 2026 | Dados abertos (download) | Cooperativas: identificação, endereço, atividade, situação |
| Malha municipal e estadual | IBGE | 2022 | Dados abertos (download) | Localização dos municípios e contorno das UFs |
| Censo Agropecuário, tabela 6778 | IBGE (SIDRA) | 2017 | API pública | Estabelecimentos agropecuários e da agricultura familiar |
| Tabela de CNAE | Receita Federal | Outubro de 2026 | Dados abertos | Descrição da atividade e estimativa do ramo |

## 3. Números da base

| Indicador | Valor |
|---|---|
| Registros de cooperativas (natureza jurídica 214-3), todas as situações | 84.776 |
| CNPJ raiz de cooperativas identificados | 46.940 |
| Estabelecimentos ativos | 38.668 |
| Estabelecimentos ativos localizados e publicados | **38.658** |
| Matrizes ativas | 15.642 |
| Municípios com ao menos uma cooperativa ativa | 4.467 de 5.572 |
| Unidades da Federação cobertas | 27 |
| Cobertura da geocodificação (nível município) | 99,99% |
| Registros sem município identificado | 12 |

Os 12 registros sem município são: 7 em Boa Esperança do Norte (MT), município instalado depois da malha de 2022; 3 em Santa Teresinha (BA), com grafia divergente entre as fontes; e 2 no exterior.

## 4. Verificações automáticas

O script `scripts/etl/validar_dados.py` executa 25 verificações. Resultado da execução:

```
== 1. Base bruta (data/cooperativas_brasil.csv) ==
[OK ] registros carregados — 84776
[OK ] CNPJ sem duplicidade
[OK ] dígitos verificadores do CNPJ válidos em 100% dos registros — 84776 de 84776
[OK ] geocodificação nível município ≥ 99,9% — 99.986% (12 sem município)
[OK ] UF do registro coincide com a UF do código IBGE
[OK ] coordenadas dentro do território brasileiro
[OK ] situações cadastrais reconhecidas — {'ATIVA': 38668, 'BAIXADA': 29688, 'SUSPENSA': 480, 'INAPTA': 15842,
'01': 98}
[OK ] 27 UFs com cooperativas ativas
[OK ] datas de início plausíveis (1900–2026) em ≥ 99,9% das ativas
== 2. Arquivos publicados (app/public/dados) ==
[OK ] total de ativas publicado = base bruta — 38658
[OK ] 5.572 municípios publicados
[OK ] 27 UFs na malha
[OK ] soma por município = total nacional
[OK ] soma por UF = total nacional
[OK ] soma por ramo = total nacional
[OK ] 27 arquivos por UF somam o total nacional — 38658
[OK ] índice de busca cobre todas as ativas
[OK ] nenhum telefone ou e-mail publicado
== 3. Censo Agropecuário 2017 (SIDRA 6778) ==
[OK ] estabelecimentos agropecuários = total oficial do Censo (5.073.324) — 5073324
[OK ] estabelecimentos da agricultura familiar = total oficial (3.897.408) — 3897408
[OK ] familiar ≤ total em todos os municípios
[OK ] municípios com dado do Censo ≥ 99% — 5563
== 4. Demografia ==
[OK ] série anual contínua 1990–2026
[OK ] percentuais de sobrevivência entre 0 e 100
[OK ] 27 UFs na tabela de demografia

RESULTADO: TODAS AS VERIFICAÇÕES PASSARAM
```

Destaques:

- **100% dos CNPJ têm dígitos verificadores válidos**, o que confirma a integridade da extração.
- Os totais do Censo carregados (**5.073.324** estabelecimentos; **3.897.408** da agricultura familiar) coincidem com os totais nacionais divulgados pelo IBGE.
- As somas por município, por UF e por ramo fecham com o total nacional.
- Nenhum telefone ou e-mail é publicado.

## 5. Linhagem

Cada conjunto tem a sua ficha no **Catálogo de dados** da plataforma (Observatório), com origem, atualização, cobertura, caminho percorrido até a tela e limitações. A figura mostra a ficha do CNPJ.

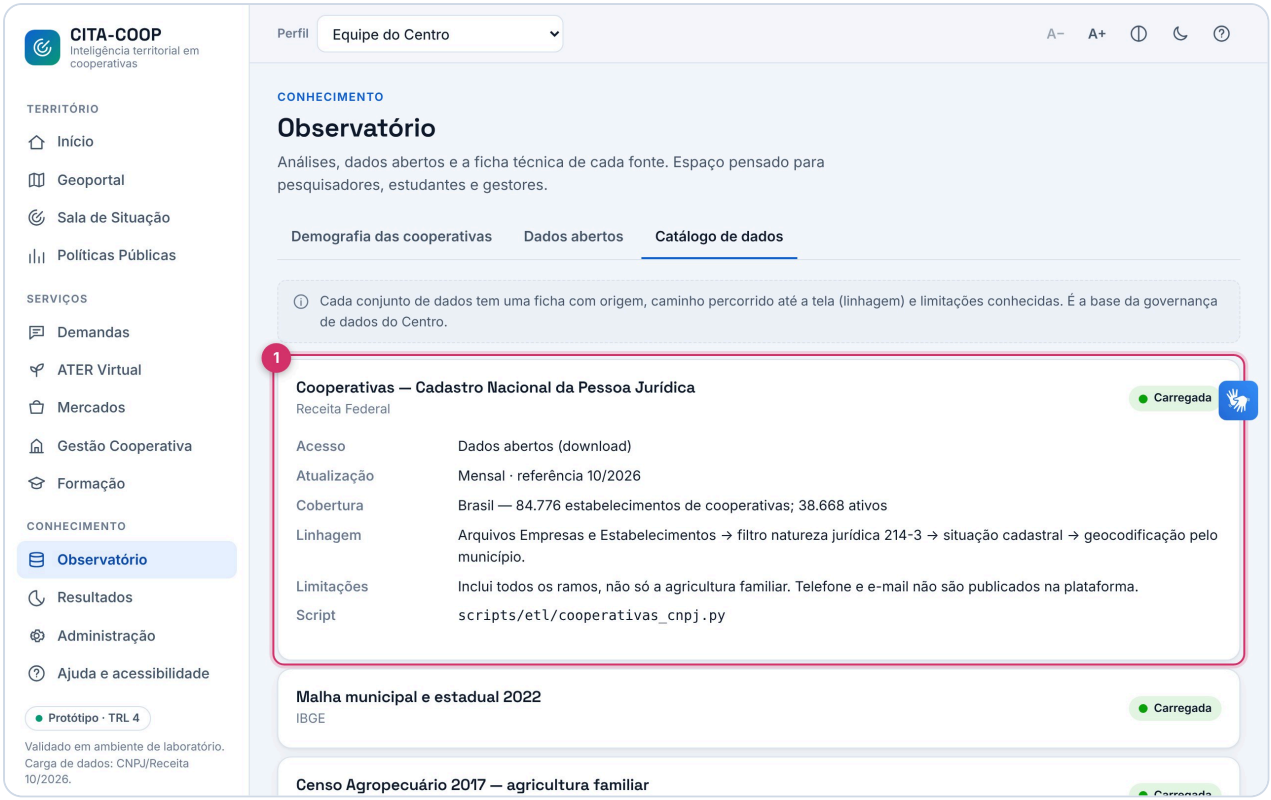



Figura 1 — Ficha de linhagem no catálogo de dados.

## 6. Limitações conhecidas

| Limitação | Consequência | Encaminhamento |
|---|---|---|
| A base reúne cooperativas de todos os ramos | Não isola as cooperativas da agricultura familiar | Integração do CAF Jurídico por acordo com o MDA ou pedido via LAI |
| Localização pela sede do município | Não permite análise dentro do município | Geocodificação por CEP e endereço |
| Ramo estimado pelo CNAE principal | Pode divergir do ramo registrado na OCB | Parceria com o Sistema OCB |
| O indicador usa a sede da cooperativa | Cooperativas que atuam em municípios vizinhos não aparecem neles | Área de abrangência pelos vínculos do CAF |
| Censo Agropecuário de 2017 | Denominador com alguns anos de defasagem | Atualização quando houver novo censo |
| O CNPJ guarda só a situação atual | A série de baixas concentra registros em 2008 e 2015 | Leitura cautelosa, indicada na própria tela |
| Consulta pública do CAF protegida por captcha | Percentual de cooperados com CAF não verificado | Não automatizar; obter por via institucional |

CITA-COOP

DOSSIÊ DE COMPROVAÇÃO DO TRL 4 · DOCUMENTO 6

# Plano de Evolução do TRL 5 ao TRL 7

Centro de Inteligência Territorial Analítica em Cooperativas — plataforma web, versão 0.4.0

Nível de maturidade tecnológica 4 · validação em laboratório

10/11/2026

## 1. Objetivo

Indicar o caminho da plataforma do nível atual (TRL 4) até a demonstração em ambiente operacional (TRL 7), com as entregas que comprovam cada nível.

## 2. Situação de partida

A versão 0.4.0 tem a base nacional de cooperativas, 13 telas integradas e testes automatizados aprovados em laboratório. Faltam a infraestrutura de produção, as fontes que dependem de convênio e o uso por pessoas reais.

## 3. Etapas

### TRL 5 — Verificação em ambiente relevante

| Entrega | Como será comprovada |
|---|---|
| Hospedagem institucional e endereço público | Plataforma acessível pela internet; registro de disponibilidade |
| Banco de dados central (PostgreSQL/PostGIS) com o esquema já projetado | Carga das tabelas e consultas espaciais em funcionamento |
| Login e permissões por perfil | Testes de acesso por perfil |
| Carga mensal automática do CNPJ | Histórico de cargas na tela Administração |
| Geocodificação por CEP e endereço | Percentual de cooperativas com precisão de endereço |
| Primeiros numeradores do ICPP (SICOR e FNDE, fontes abertas) | ICPP parcial calculado para os municípios de Goiás |
| Sala de Situação com séries reais (chuva e vegetação) | Alertas gerados a partir de dados de satélite |
| Teste com usuários do piloto (cooperativa parceira, Emater-GO, Núcleo PPGADM) | Relatório de teste de usabilidade e lista de ajustes |
| Auditoria de acessibilidade (eMAG/WCAG) | Relatório de conformidade |

### TRL 6 — Demonstração do protótipo em ambiente relevante

| Entrega | Como será comprovada |
|---|---|
| Piloto em Goiás com cooperativas em uso contínuo | Registros de uso, demandas e diagnósticos reais |

| Entrega | Como será comprovada |
|---|---|
| IMGC aplicado no início e no fim da assessoria | Evolução medida por cooperativa |
| Integração com o software de gestão da cooperativa | Indicadores financeiros gerados sem digitação |
| Recorte da agricultura familiar (CAF) | Acordo com o MDA ou resposta a pedido via LAI; base atualizada |
| Atendimento por WhatsApp na ATER Virtual e nas Demandas | Atendimentos registrados |
| Comitê gestor instalado | Atas e definição dos pesos do ICPP e do IMGC |

### TRL 7 — Demonstração em ambiente operacional

| Entrega | Como será comprovada |
|---|---|
| Operação em mais de um estado, com as Emater e os Institutos Federais | Termos de cooperação e uso registrado |
| ICPP completo e mapa de lacunas para o país | Publicação dos índices |
| Serviços de dados para outros órgãos (API e padrões da INDE) | Sistemas externos consumindo a base |
| Avaliação de impacto com grupo de comparação | Relatório técnico e publicações |

## 4. Riscos e respostas

| Risco | Efeito | Resposta |
|---|---|---|
| Fontes que dependem de acordo não serem liberadas | ICPP incompleto; sem recorte da agricultura familiar | Iniciar pelos dados abertos; pedidos via LAI; articulação com MDA e ASBRAER |
| Baixa adesão das cooperativas | Dados primários insuficientes | Entregar retorno imediato (documentos, mercados) e apoio do Núcleo |
| Proteção de dados pessoais | Risco jurídico | Dados individuais só com consentimento; encarregado de dados; agregação mínima |
| Sustentabilidade após o fomento | Descontinuidade | Hospedagem institucional e modelo de serviços, definidos no comitê gestor |
| Conectividade no campo | Dificuldade de uso | Versão para uso sem internet e canal por WhatsApp |

## 5. Questões que dependem da instituição

- Instituição que sedia o Centro e responde pelos dados.
- Edital de fomento escolhido e cronograma correspondente.
- Equipe e orçamento de cada etapa.

# Declaração de nível de maturidade tecnológica

> **Modelo para preenchimento e assinatura.** Os campos destacados devem ser preenchidos pela instituição proponente. Este documento só tem validade depois de assinado pelo responsável.

Declaro, para fins de comprovação junto a órgão de fomento / edital, que a tecnologia abaixo identificada encontra-se no **nível de maturidade tecnológica 4 (TRL 4)**, conforme a escala da ABNT NBR ISO 16290:2015 — validação funcional dos componentes em ambiente de laboratório.

| Item | Descrição |
|---|---|
| Tecnologia | CITA-COOP — Centro de Inteligência Territorial Analítica em Cooperativas (plataforma web) |
| Versão | 0.4.0, commit `d9bc3b6` |
| Repositório | `github.com/Danilo-rv/CITA-COOP` |
| Instituição proponente | nome da instituição e CNPJ |
| Coordenador(a) | nome, cargo e matrícula |
| Data de referência das evidências | 10/11/2026 |

## Fundamentos da declaração

1. Os componentes da plataforma foram implementados e integrados em uma única aplicação com 13 telas.
2. A plataforma opera com dados reais: 38.658 cooperativas ativas (Receita Federal) e 5.572 municípios com dados do Censo Agropecuário (IBGE).
3. Foram executados, em ambiente controlado, 44 testes unitários, 19 testes de ponta a ponta e 25 verificações de dados, todos aprovados.
4. Os recursos de acessibilidade, incluindo o VLibras (gov.br), foram verificados em execução.
5. A plataforma ainda não foi testada com usuários finais nem em ambiente de produção, o que corresponde aos níveis seguintes da escala.

## Documentos que acompanham esta declaração

1. Relatório de Maturidade Tecnológica (TRL 4)
2. Requisitos e Matriz de Rastreabilidade
3. Arquitetura e Descrição Técnica
4. Plano e Relatório de Testes
5. Relatório de Validação dos Dados
6. Plano de Evolução do TRL 5 ao TRL 7
7. Manual de Utilização da Plataforma (anexo A)
8. Vídeo de apresentação da plataforma (anexo B)

Local, data.

Coordenador(a) do projeto

nome

Representante da instituição

nome e cargo